

1998 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\sin 600^\circ$ 的值是 ()

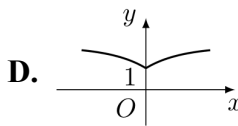
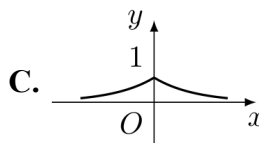
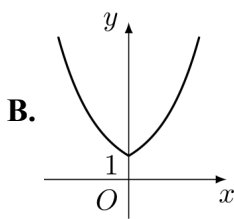
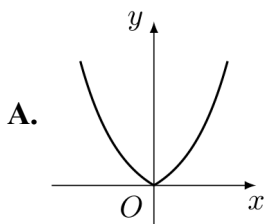
A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 D

【解析】因为 $600^\circ = 360^\circ + 240^\circ$, 所以 $\sin 600^\circ = \sin 240^\circ = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故选 D.2. 函数 $y = a^{|x|}$ ($a > 1$) 的图象是 ()

【答案】 B

【解析】由于 $a > 1$ 且 $|x| \geq 0$, 有 $a^{|x|} \geq 1$, 等号仅在 $x = 0$ 时成立; 又 $y(-x) = y(x)$, 所以图象关于 y 轴对称, 并在点 $(0, 1)$ 处取得最小值. 随着 $|x|$ 增大, $a^{|x|}$ 增大, 因此图象为选项 B.3. 曲线的极坐标方程 $\rho = 4 \sin \theta$ 化成直角坐标方程为 ()

A. $x^2 + (y + 2)^2 = 4$

B. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

C. $(x - 2)^2 + y^2 = 4$

D. $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

【答案】 B

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2 = x^2 + y^2$, $\rho \sin \theta = y$, 原方程化为 $x^2 + y^2 = 4y$, 即 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, 故选 B.4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 ()

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

B. $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$

D. $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

【答案】 A

【解析】两条直线的方向向量可分别取 $(B_1, -A_1)$ 与 $(B_2, -A_2)$. 两直线垂直当且仅当这两个方向向量的内积为零, 即 $B_1B_2 + A_1A_2 = 0$, 所以充要条件为 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$, 故选 A.5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ ()

A. $x(x \neq 0)$

B. $\frac{1}{x}(x \neq 0)$

C. $-x(x \neq 0)$

D. $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

【答案】 B

【解析】 设 $y = f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{y}$, 且 $x \neq 0, y \neq 0$. 交换 x, y 得反函数 $y = \frac{1}{x}$, 所以 $f^{-1}(x) = \frac{1}{x} (x \neq 0)$, 故选 B.

6. 已知点 $P(\sin \alpha - \cos \alpha, \tan \alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 α 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

【答案】 B

【解析】 点 P 在第一象限等价于 $\tan \alpha > 0$, 且 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$. 在 $[0, 2\pi]$ 内, $\tan \alpha > 0$ 给出 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{3\pi}{2})$.

在第一象限内, $\sin \alpha > \cos \alpha$ 等价于 $\alpha > \frac{\pi}{4}$, 得到 $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$. 在第三象限内, 利用 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha - \frac{\pi}{4})$, 得到 $\alpha \in (\pi, \frac{5\pi}{4})$. 因此 $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{5\pi}{4})$, 故选 B.

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 ()

A. 120°

B. 150°

C. 180°

D. 240°

【答案】 C

【解析】 设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 由全面积等于底面积的 3 倍, 得侧面积等于底面积的 2 倍, 即 $\pi r l = 2\pi r^2$, 所以 $l = 2r$.

设侧面展开图扇形的圆心角为 θ (弧度), 扇形弧长等于底面周长, 故 $\theta l = 2\pi r$. 代入 $l = 2r$, 得 $\theta = \pi = 180^\circ$, 故选 C.

8. 复数 $-i$ 的一个立方根是 i , 它的另外两个立方根是 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$

B. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$

C. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

D. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

【答案】 D

【解析】 设 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 为三次单位根, 则已知立方根 i 的另外两个立方根为 $i\omega$ 和 $i\omega^2$. 分别计算得 $i\omega = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, $i\omega^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$. 因此另外两个根为 $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, 故选 D.

9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S' , 中截面的面积是 S_0 . 那么 ()

A. $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$

B. $S_0 = \sqrt{SS'}$

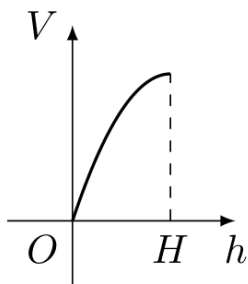
C. $2S_0 = S + S'$

D. $S_0^2 = 2SS'$

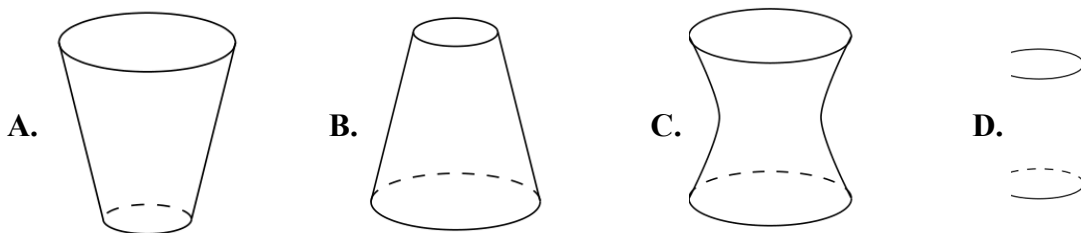
【答案】 A

【解析】 棱台中截面各对应线段的长度等于两底面对应线段长度的平均值. 因而中截面的面积平方根等于两底面积平方根的平均值, 即 $\sqrt{S_0} = \frac{\sqrt{S} + \sqrt{S'}}{2}$. 所以 $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$, 故选 A.

10. 向高为 H 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 ()



第 10 题图



【答案】B

【解析】从图象可知, 随着水深 h 增加, 相同水深增量所对应的注水量增量逐渐减小. 这说明水瓶在各高度处的水平截面积自下而上逐渐减小, 即瓶底较宽、瓶口较窄. 四个图形中符合这一特征的是选项 B.

11. 3 名医生和 6 名护士被分配到 3 所学校为学生体检, 每校分配 1 名医生和 2 名护士, 不同的分配方法共有 ()

A. 90 种 B. 180 种 C. 270 种 D. 540 种

【答案】D

【解析】先把 3 名不同的医生分配到 3 所不同的学校, 有 $3!$ 种方法. 再把 6 名不同的护士按学校依次分成三组, 每组 2 人, 有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 种方法. 因此总方法数为 $3! C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 6 \times 90 = 540$, 故选 D.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点为 F_1 和 F_2 . 点 P 在椭圆上, 如果线段 PF_1 的中点在 y 轴上, 那么 $|PF_1|$ 是 $|PF_2|$ 的 ()

A. 7 倍 B. 5 倍 C. 4 倍 D. 3 倍

【答案】A

【解析】椭圆的半长轴平方为 12, 半短轴平方为 3, 所以焦半距满足 $c^2 = 12 - 3 = 9$, 可取 $F_1 = (-3, 0)$ 、 $F_2 = (3, 0)$. 设 $P = (x_P, y_P)$, 由 PF_1 的中点在 y 轴上, 得 $\frac{x_P - 3}{2} = 0$, 所

以 $x_P = 3$. 代入椭圆方程得 $\frac{9}{12} + \frac{y_P^2}{3} = 1$, 从而 $y_P^2 = \frac{3}{4}$. 于是 $|PF_1|^2 = (3+3)^2 + \frac{3}{4} = \frac{147}{4}$, 而 $|PF_2|^2 = \frac{3}{4}$, 故 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \sqrt{\frac{147}{3}} = 7$, 所以选 A.

13. 球面上有 3 个点, 其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$, 经过这 3 个点的小圆的周长为 4π , 那么这个球的半径为 ()

A. $4\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设球的半径为 R , 经过三个点的小圆半径为 r . 由小圆周长为 4π , 得 $2\pi r = 4\pi$, 所以 $r = 2$.

任意两点的球面距离为大圆周长的 $\frac{1}{6}$, 故它们在球心所对的圆心角为 60° , 两点间的弦长为 $2R \sin 30^\circ = R$. 三个点在同一小圆上且两两弦长相等, 因此构成内接于该小圆的正三角形, 其边长为 $\sqrt{3}r = 2\sqrt{3}$. 于是 $R = 2\sqrt{3}$, 故选 B.

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列, 其最小内角为 ()

A. $\arccos \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ B. $\arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\arccos \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ D. $\arcsin \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

【答案】B

【解析】设直角三角形的两个锐角中较小者为 α , 另一个为 β , 则 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 且 $0 < \alpha \leq \beta < \frac{\pi}{2}$. 三个内角的正弦值依次为 $\sin \alpha$, $\sin \beta$, 1, 它们成等比数列, 所以 $\sin^2 \beta = \sin \alpha$. 又 $\sin \beta = \cos \alpha$, 故 $\cos^2 \alpha = \sin \alpha$. 令 $u = \sin \alpha$, 则 $1 - u^2 = u$, 即 $u^2 + u - 1 = 0$. 由于 $0 < u < 1$, 得 $u = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因此 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 故选 B.

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 > 1$, 且前 n 项和 S_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_1}$, 那么 a_1 的取值范围是 ()

A. $(1, +\infty)$ B. $(1, 4)$ C. $(1, 2)$ D. $(1, \sqrt{2})$

【答案】D

【解析】设等比数列的公比为 q . 前 n 项和有极限, 故 $|q| < 1$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{a_1}$. 由此得 $q = 1 - a_1^2$. 结合 $-1 < q < 1$, 可得 $0 < a_1^2 < 2$. 再由 $a_1 > 1$, 得到 $1 < a_1 < \sqrt{2}$, 故选 D.

二、填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的一个顶点和一个焦点, 圆心在此双曲线上, 则圆心到双曲线中心的距离是_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】双曲线的半实轴长为 3, 半虚轴长为 4, 所以焦半距满足 $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 设所取顶点为 $V = (3\varepsilon, 0)$, 所取焦点为 $F = (5\delta, 0)$, 其中 $\varepsilon, \delta \in \{1, -1\}$, 圆心为 $O = (u, v)$.

由于 O 到 V, F 的距离相等, O 在 VF 的垂直平分线上, 从而 $u = \frac{3\varepsilon + 5\delta}{2}$. 若 $\varepsilon \neq \delta$, 则 $u = \pm 1$, 但双曲线上的点满足 $|u| \geq 3$, 不可能. 因此 $\varepsilon = \delta$, 从而 $u = \pm 4$.

将 $u = \pm 4$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{16}{9} - \frac{v^2}{16} = 1$, 所以 $v^2 = \frac{112}{9}$. 于是 O 到双曲线中心的距离满足 $|O|^2 = u^2 + v^2 = 16 + \frac{112}{9} = \frac{256}{9}$, 故 $|O| = \frac{16}{3}$.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x^{10} 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 179

【解析】要得到 x^{10} 项, 第一部分取 x^8 项并与第二部分的 x^2 相乘, 或第一部分取 x^{10} 项并与第二部分的 -1 相乘. 因此所求系数为 $C_{10}^8 2^2 - 1 = 45 \times 4 - 1 = 179$.

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中, 当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____时, 有 $A_1C \perp B_1D_1$. (注: 填上你认为正确的一种条件即可, 不必考虑所有可能的情形)

【答案】 $AC \perp BD$

【解析】设 $\boldsymbol{w} = \overrightarrow{AA_1}$. 因为是直四棱柱, $\boldsymbol{w}$ 垂直于底面 $ABCD$, 所以 $\boldsymbol{w} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$. 又有 $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \boldsymbol{w}$, $\overrightarrow{B_1D_1} = \overrightarrow{BD}$, 从而 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{B_1D_1} = (\overrightarrow{AC} - \boldsymbol{w}) \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.

若底面两条对角线满足 $AC \perp BD$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 于是 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{B_1D_1} = 0$, 即 $A_1C \perp B_1D_1$. 因此填 $AC \perp BD$ 即可.

19. 关于函数 $f(x) = 4 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$), 有下列命题:

- ① 由 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 可得 $x_1 - x_2$ 必是 π 的整数倍;
- ② 若 $y = f(x)$ 的表达式可改写为 $y = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$;
- ③ $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称;
- ④ $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

【答案】 2, 3

【解析】命题 1 中, $f(x) = 0$ 等价于 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 所以零点为 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$. 两个零点之差为 $\frac{(k_1 - k_2)\pi}{2}$, 例如取相邻的两个零点时差为 $\frac{\pi}{2}$, 不一定是 π 的整数倍, 故命题 1 错误.

由 $\sin u = \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right)$ 以及余弦函数的偶性, $4 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$, 故命题 2 正确.

令 $x_0 = -\frac{\pi}{6}$. 对任意实数 t , 有 $f(x_0 + t) = 4 \sin 2t$, $f(x_0 - t) = -4 \sin 2t$. 因此, 曲线上点 $(x_0 + t, f(x_0 + t))$ 关于点 $(x_0, 0)$ 的对称点为 $(x_0 - t, -f(x_0 + t)) = (x_0 - t, f(x_0 - t))$, 仍在曲线上, 故命题 3 正确.

关于直线 $x = x_0$ 对称要求 $f(x_0 + t) = f(x_0 - t)$ 对任意 t 成立, 但上面两式一般互为相反数. 例如取 $t = \frac{\pi}{4}$, 两者分别为 4 和 -4, 故命题 4 错误. 所以正确命题的序号为 2, 3.

三、解答题

20. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 设 $a + c = 2b, A - C = \frac{\pi}{3}$, 求 $\sin B$ 的值.

【解析】由正弦定理以及 $a + c = 2b$, 得

$$\sin A + \sin C = 2 \sin B$$

由和差化积公式、 $A + B + C = \pi$ 及 $A - C = \frac{\pi}{3}$, 得

$$2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin B$$

$$\sqrt{3} \cos \frac{B}{2} = 2 \sin B = 4 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$$

因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\cos \frac{B}{2} \neq 0$, 从而

$$\sin \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

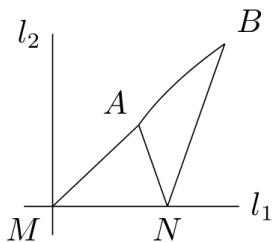
于是

$$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{1 - \sin^2 \frac{B}{2}} = \frac{\sqrt{13}}{4}$$

因此

$$\sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{39}}{8}$$

21. 如图, 直线 l_1 和 l_2 相交于点 M , $l_1 \perp l_2$, 点 $N \in l_1$, 以 A, B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形, $|AM| = \sqrt{17}$, $|AN| = 3$, 且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系, 求曲线段 C 的方程.



第 21 题图

【解析】取 l_1 为 x 轴, l_2 为 y 轴, 交点 M 为原点, 并令 $N = (n, 0)$, 其中 $n > 0$. 设曲线段 C 上任一点为 $P = (x, y)$. 由题意, 点 P 到 l_2 的距离为 $|x|$, 到 N 的距离为 $\sqrt{(x-n)^2 + y^2}$, 故

$$x^2 = (x-n)^2 + y^2$$

即 $y^2 = 2nx - n^2$. 设 $A = (x_A, y_A)$. 因为 A 在曲线上, 且 A 到 l_2 的距离等于到 N 的距离, 所以 $|x_A| = |AN| = 3$, 即 $x_A^2 = 9$. 若 $x_A = -3$, 则 $y_A^2 = 2n(-3) - n^2 < 0$, 不可能, 故 $x_A = 3$. 再由 $|AM| = \sqrt{17}$, 得 $y_A^2 = 17 - 3^2 = 8$. 代入抛物线方程, 得

$$6n - n^2 = 8$$

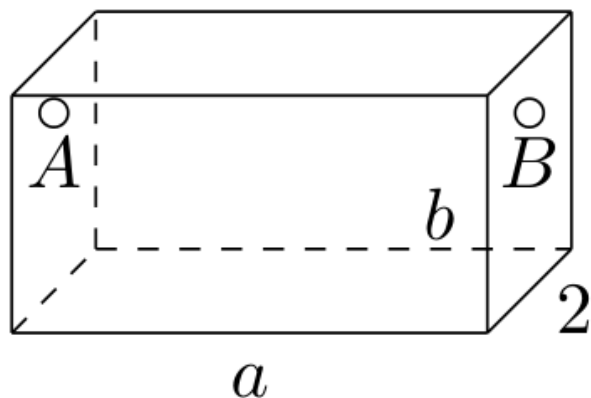
所以 $n = 2$ 或 $n = 4$. 当 $n = 2$ 时, $\overrightarrow{NM} = (-2, 0)$, $\overrightarrow{NA} = (1, y_A)$, 两向量内积为 $-2 < 0$, 故三角形 AMN 在 N 处为钝角, 不合题意. 当 $n = 4$ 时, 三边平方分别为 $|AM|^2 = 17$ 、 $|AN|^2 = 9$ 、 $|MN|^2 = 16$, 且 $17 < 9 + 16$ 、 $16 < 17 + 9$ 、 $9 < 17 + 16$, 所以三角形 AMN 为锐角三角形, 故 $n = 4$.

对曲线段端点 $B = (x_B, y_B)$, 同样有

$$BN^2 = (x_B - n)^2 + y_B^2 = x_B^2$$

所以 $x_B^2 = BN^2 = 36$. 当 $x_B = -6$ 时, $y_B^2 = 8x_B - 16 < 0$, 不可能, 故 $x_B = 6$. 按图取上方分支, 曲线段 C 的方程为 $y^2 = 8(x - 2)$, $3 \leq x \leq 6$, $y > 0$

22. 如图, 为处理含有某种杂质的水污染, 要制造一底宽为 2 米的无盖长方体沉淀箱, 污水从 A 汇流入, 经沉淀后从 B 汇流出. 设箱体的长度为 a 米, 高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时, 经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小. (A, B 孔的面积忽略不计)



第 22 题图

【解析】 设流出的水中杂质的质量分数为 y . 由题意, 存在常数 $k > 0$, 使

$$y = \frac{k}{ab}$$

因此只需在约束条件下使 ab 最大. 无盖箱体所需材料面积为底面、两个长侧面和两个端面的面积之和, 所以

$$2a + 2ab + 4b = 60$$

即 $a + ab + 2b = 30$, 且 $a > 0$, $b > 0$. 由基本不等式,

$$a + 2b \geq 2\sqrt{2ab}$$

从而令 $u = \sqrt{ab} > 0$, 有

$$u^2 + 2\sqrt{2}u \leq 30$$

即 $(u + \sqrt{2})^2 \leq 32$. 所以 $u \leq 3\sqrt{2}$, 即 $ab \leq 18$. 等号成立当且仅当 $a = 2b$. 结合 $ab = 18$, 得

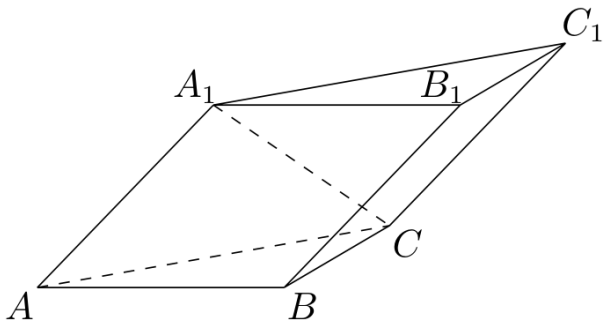
$$2b^2 = 18$$

由于 $b > 0$, 所以 $b = 3$, $a = 6$.

因此当 $a = 6$ 米, $b = 3$ 米时, ab 取得最大值, 质量分数 y 取得最小值.

23. 已知斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直, $\angle ABC = 90^\circ$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, 且 $AA_1 \perp A_1C$, $AA_1 = A_1C$.

- (1) 求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小;
- (2) 求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小;
- (3) 求顶点 C 到侧面 A_1ABB_1 的距离.



第 23 题图

【解析】(1) 在平面 A_1ACC_1 内作 $A_1D \perp AC$, 垂足为 D . 因为侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直, 所以 $A_1D \perp$ 平面 ABC . 又 $\triangle AA_1C$ 在 A_1 处为等腰直角三角形, 故 AC 是其斜边, D 是 AC 的中点, 并且

$$AD = A_1D = \frac{AC}{2} = \sqrt{3}$$

于是 $\angle A_1AD$ 是侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成的角, 且

$$\tan \angle A_1AD = \frac{A_1D}{AD} = 1$$

所以所成角为 45° .

(2) 过 D 作 $DE \perp AB$, 垂足为 E . 因为 $AB \perp BC$, 所以 $DE \parallel BC$. 又 D 是 AC 的中点, 故 E 是 AB 的中点, 从而

$$DE = \frac{BC}{2} = 1$$

直线 A_1E 在侧面 A_1ABB_1 内, 且 $A_1D \perp AB$, $DE \perp AB$, 所以 $A_1E \perp AB$. 因而 $\angle A_1ED$ 是侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的平面角. 在直角三角形 A_1DE 中,

$$\tan \angle A_1ED = \frac{A_1D}{DE} = \sqrt{3}$$

所以所成二面角为 60° .

(3) 设点 C 到平面 A_1ABB_1 的距离为 h . 由勾股定理,

$$A_1E = \sqrt{A_1D^2 + DE^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

于是 $S_{\triangle A_1AB} = \frac{1}{2}AB \cdot A_1E = AB$, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC = AB$ 四点 C, A_1, A, B 确定的三棱锥无论取 $\triangle A_1AB$ 还是 $\triangle ABC$ 为底面, 体积相同, 因此

$$\frac{1}{3}S_{\triangle A_1AB}h = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}A_1D$$

由两个底面积相等, 得 $h = A_1D = \sqrt{3}$. 所以点 C 到侧面 A_1ABB_1 的距离为 $\sqrt{3}$.

24. 设曲线 C 的方程是 $y = x^3 - x$, 将 C 沿 x 轴, y 轴正向分别平行移动 t, s 单位长度后得曲线 C_1 .

(1) 写出曲线 C_1 的方程;

(2) 证明曲线 C 与 C_1 关于点 $A\left(\frac{t}{2}, \frac{s}{2}\right)$ 对称;

(3) 如果曲线 C 与 C_1 有且仅有一个公共点, 证明 $s = \frac{t^3}{4} - t$ 且 $t \neq 0$.

【解析】(1) 平移后横坐标增加 t , 纵坐标增加 s . 因此曲线 C_1 的方程为

$$y = (x - t)^3 - (x - t) + s$$

(2) 在曲线 C 上任取一点 $P = (x, y)$, 则 $y = x^3 - x$. 点 P 关于 $A\left(\frac{t}{2}, \frac{s}{2}\right)$ 的对称点为

$$P' = (t - x, s - y)$$

把 P' 的横坐标代入 C_1 的方程右端, 得

$$(t - x - t)^3 - (t - x - t) + s = (-x)^3 + x + s = s - y$$

所以 P' 在曲线 C_1 上. 反过来, 若 $Q = (u, v)$ 在曲线 C_1 上, 则 $v = (u - t)^3 - (u - t) + s$, 其关于点 A 的对称点为 $Q' = (t - u, s - v)$, 并且 $s - v = (t - u)^3 - (t - u)$, 所以 Q' 在曲线 C 上. 因而曲线 C 与 C_1 关于点 A 对称.

(3) 两曲线公共点的横坐标必须满足

$$x^3 - x = (x - t)^3 - (x - t) + s$$

整理得

$$3tx^2 - 3t^2x + t^3 - t - s = 0$$

若 $t = 0$, 则当 $s = 0$ 时两曲线重合, 公共点有无穷多个; 当 $s \neq 0$ 时两曲线没有公共点, 所以恰有一个公共点时必有 $t \neq 0$. 此时上式是一元二次方程, 恰有一个公共点等价于它有一个重根, 故

$$\Delta = (-3t^2)^2 - 4(3t)(t^3 - t - s) = -3t^4 + 12t^2 + 12ts = 3t(-t^3 + 4t + 4s) = 0$$

结合 $t \neq 0$, 得

$$s = \frac{t^3}{4} - t$$

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1 = 1$, $b_1 + b_2 + \cdots + b_{10} = 145$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n ;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = \log_a \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)$ (其中 $a > 0$, 且 $a \neq 1$), 记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\frac{1}{3} \log_a b_n + 1$ 的大小, 并证明你的结论.

【解析】(1) 设数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d . 由等差数列前 10 项和公式,

$$145 = \frac{10}{2} (2b_1 + 9d) = 5(2 + 9d)$$

解得 $d = 3$, 所以

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 3n - 2$$

(2) 由 $b_n = 3n - 2 > 0$, 有

$$S_n = \sum_{k=1}^n \log_a \left(1 + \frac{1}{3k-2}\right) = \log_a P_n$$

其中

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{3k-1}{3k-2}$$

而 $\frac{1}{3} \log_a b_n + 1 = \log_a (b_n^{1/3}) + \log_a a = \log_a (ab_n^{1/3})$. 令 $R_n = \frac{P_n}{b_n^{1/3}}$, 则 $S_n - \left(\frac{1}{3} \log_a b_n + 1\right) = \log_a \frac{R_n}{a}$.

下面证明 $R_n > 1$. 实际上证明更强的不等式 $P_n^3 > 3n + 1$. 当 $n = 1$ 时, $P_1 = 2$, 故 $P_1^3 = 8 > 4$. 假设 $P_k^3 > 3k + 1$, 则

$$P_{k+1}^3 = P_k^3 \left(\frac{3k+2}{3k+1}\right)^3 > \frac{(3k+2)^3}{(3k+1)^2} > 3k+4$$

其中最后一个不等式由

$$(3k+2)^3 - (3k+4)(3k+1)^2 = 9k+4 > 0$$

得到. 因此 $P_n^3 > 3n + 1 > 3n - 2 = b_n$, 从而 $R_n > 1$.

所以, 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{R_n}{a} > 1$, 而 $\log_a x$ 在 $x > 0$ 上单调递减, 故

$$S_n < \frac{1}{3} \log_a b_n + 1$$

当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 单调递增, 比较结果须按 a 与 R_n 的大小分为三种情形:

$$\begin{cases} S_n > \frac{1}{3} \log_a b_n + 1, & 1 < a < R_n, \\ S_n = \frac{1}{3} \log_a b_n + 1, & a = R_n, \\ S_n < \frac{1}{3} \log_a b_n + 1, & a > R_n \end{cases}$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(3n-2)^{1/3}} \prod_{k=1}^n \frac{3k-1}{3k-2}$$

因此, 当 $a > 1$ 时, 比较结果由 a 与上述精确阈值 R_n 的大小决定; 不能仅由 $a > 1$ 得到对所有 n 都相同的大小关系. 综上, 这三种情形与 $0 < a < 1$ 时的结论构成完整比较结果.

1998 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\sin 600^\circ$ 的值是 ()

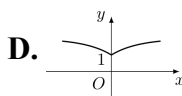
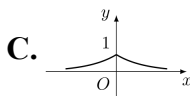
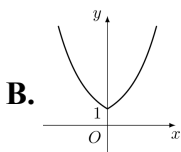
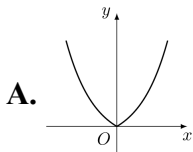
A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】D

【解析】因为 $600^\circ = 360^\circ + 240^\circ$, 所以 $\sin 600^\circ = \sin 240^\circ = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故选 D.2. 函数 $y = a^{|x|}$ ($a > 1$) 的图象是 ()

【答案】B

【解析】因为 $a > 1$ 且 $|x| \geq 0$, 所以 $a^{|x|} \geq 1$, 等号仅在 $x = 0$ 时成立; 又 $a^{|-x|} = a^{|x|}$, 图象关于 y 轴对称, 并随 $|x|$ 增大而增大. 因此图象在 $(0, 1)$ 处取得最小值, 符合选项 B.3. 已知直线 $x = a$ ($a > 0$) 和圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ 相切, 那么 a 的值是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】C

【解析】圆的圆心为 $(1, 0)$, 半径为 2. 直线 $x = a$ 与圆相切, 当且仅当圆心到该直线的距离等于半径, 即 $|a - 1| = 2$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 3$, 故选 C.4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 ()

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

B. $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$

D. $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

【答案】A

【解析】两条直线的方向向量可分别取 $(B_1, -A_1)$ 和 $(B_2, -A_2)$. 两直线垂直的充要条件是方向向量的内积为零, 因此 $B_1B_2 + A_1A_2 = 0$, 即 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$, 故选 A.5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ ()

A. $x(x \neq 0)$

B. $\frac{1}{x}(x \neq 0)$

C. $-x(x \neq 0)$

D. $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

【答案】B

【解析】 令 $y = f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{y}$. 由于 $x \neq 0$, 有 $y \neq 0$; 交换 x 、 y 后仍得 $y = \frac{1}{x}$. 所以 $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$), 故选 B.

6. 已知点 $P(\sin \alpha - \cos \alpha, \tan \alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 α 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

【答案】 B

【解析】 点 P 在第一象限等价于 $\tan \alpha > 0$ 且 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$. 在 $[0, 2\pi]$ 内, $\tan \alpha > 0$ 给出 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$. 又 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, 所以取交集得到 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$, 故选 B.

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 ()

A. 120°

B. 150°

C. 180°

D. 240°

【答案】 C

【解析】 设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 由全面积是底面积的 3 倍, 得 $\pi r l + \pi r^2 = 3\pi r^2$, 所以 $l = 2r$. 设侧面展开图扇形的圆心角为 θ (弧度), 则扇形弧长等于底面周长, 故 $\theta l = 2\pi r$. 代入 $l = 2r$, 得 $\theta = \pi = 180^\circ$, 故选 C.

8. 复数 $-i$ 的一个立方根是 i , 它的另外两个立方根是 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$

B. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$

C. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

D. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

【答案】 D

【解析】 设 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 是三次单位根, 则已知立方根 i 的另外两个立方根为 $i\omega$ 和 $i\omega^2$. 计算得 $i\omega = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, $i\omega^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$. 因此另外两个立方根为 $\pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, 故选 D.

9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S' , 中截面的面积是 S_0 , 那么 ()

A. $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$

B. $S_0 = \sqrt{SS'}$

C. $2S_0 = S + S'$

D. $S_0^2 = 2SS'$

【答案】 A

【解析】 棱台的中截面与两底面平行, 且相应的线性尺寸是两底面相应线性尺寸的平均值. 因而中截面的面积平方根是两底面积平方根的平均值, 即 $\sqrt{S_0} = \frac{\sqrt{S} + \sqrt{S'}}{2}$. 所以 $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$, 故选 A.

10. 2 名医生和 4 名护士被分配到 2 所学校为学生体检, 每校分配 1 名医生和 2 名护士, 不同的分配方法共有 ()

A. 6 种

B. 12 种

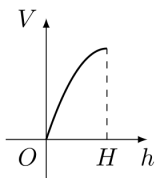
C. 18 种

D. 24 种

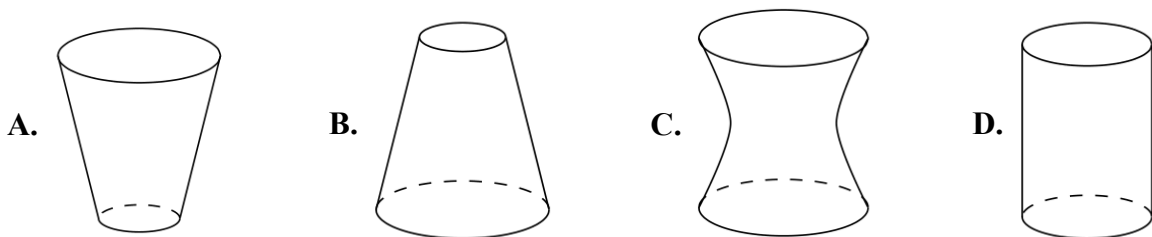
【答案】B

【解析】两名医生先分配到两所学校，有 $2!$ 种方法. 再从 4 名护士中选出 2 名分配到第一所学校，余下两名分配到第二所学校，有 C_4^2 种方法. 因而总分配方法数为 $2!C_4^2 = 2 \times 6 = 12$ ，故选 B.

11. 向高为 H 的水瓶中注水，注满为止，如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示，那么水瓶的形状是 ()



第 11 题图



【答案】B

【解析】图象的斜率表示水深增加单位长度所需增加的水量. 由图可知，随着 h 增大，斜率逐渐减小，说明水瓶各高度处的水平截面积自下而上逐渐减小，即瓶底较宽、瓶口较窄. 四个图形中符合这一特征的是选项 B.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点为 F_1 和 F_2 . 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上，那么点 M 的纵坐标是 ()

A. 7 倍 B. 5 倍 C. 4 倍 D. 3 倍

【答案】 $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$ (原题所列选项与题干文字不匹配)

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 $2\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{3}$ ，所以焦半距为 $c = \sqrt{12-3} = 3$. 取 $F_1 = (-3, 0)$ ，设 $P = (x, y)$ ，则线段 PF_1 的中点为 $M = \left(\frac{x-3}{2}, \frac{y}{2}\right)$. 由于 M 在 y 轴上， $\frac{x-3}{2} = 0$ ，所以 $x = 3$. 代入椭圆方程得 $\frac{3^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，即 $y^2 = \frac{3}{4}$. 因而点 M 的纵坐标为 $\frac{y}{2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$. 原题所列选项与题干文字不匹配，按题干计算所得值为 $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$.

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$ ，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π ，那么这个球的半径为 ()

A. $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$ B. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\pm \frac{3}{4}$

【答案】 $2\sqrt{3}$ (题面选项不匹配)

【解析】 设球的半径为 R . 任意两点的球面距离为大圆周长的 $\frac{1}{6}$, 所以这两点所对的球心角为 $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$, 两点间的弦长为 $2R \sin \frac{\pi}{6} = R$. 因而这三个点在同一平面内构成边长为 R 的等边三角形, 其外接圆就是题目所说的小圆. 设小圆半径为 r , 等边三角形外接圆半径满足 $r = \frac{R}{\sqrt{3}}$. 又小圆周长为 4π , 所以 $2\pi r = 4\pi$, 即 $r = 2$. 因此 $R = 2\sqrt{3}$. 这个结果与题面所列的四个选项均不匹配, 故不能对应出选择项字母.

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列, 其最小内角的正弦值为 ()

- A. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}+2}}{2}$

【答案】 B

【解析】 设直角三角形的两个锐角按大小记为 $0 < \alpha \leq \beta < \frac{\pi}{2}$. 若 $\alpha = \beta$, 则三项正弦值中前两项相等, 等比条件将给出 $\sin^2 \alpha = \sin \alpha$, 这与 $0 < \sin \alpha < 1$ 矛盾, 故 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$. 三个内角的正弦值按从小到大排列为 $\sin \alpha$ 、 $\sin \beta$ 、 1 , 成等比数列, 因此 $\sin^2 \beta = \sin \alpha$. 又 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \cos \beta$. 令 $s = \sin \alpha$, 则 $\sin \beta = \sqrt{1-s^2}$, 等比条件给出 $1-s^2 = s$, 即 $s^2 + s - 1 = 0$. 因为 $s > 0$, 所以 $s = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因此正确选项为 B.

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$, 前 n 项和为 S_n , 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_1}$, 那么 a_1 的值为 ()

- A. $\pm\sqrt{3}$ B. $\pm\frac{3}{2}$ C. $\pm\sqrt{2}$ D. $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】 D

【解析】 等比数列的公比为 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $|q| < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{2a_1}{3}$. 由题设 $\frac{2a_1}{3} = \frac{1}{a_1}$, 得 $2a_1^2 = 3$. 因而 $a_1 = \pm\sqrt{\frac{3}{2}} = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}$, 故选 D.

二、填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的一个顶点和一个焦点, 圆心在此双曲线上, 则圆心到双曲线中心的距离是_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】 双曲线的半实轴、半虚轴分别为 3、4, 所以焦半距为 $\sqrt{3^2+4^2} = 5$. 由对称性, 不妨取顶点 $A = (3, 0)$ 和同一支上的焦点 $F = (5, 0)$. 设所求圆的圆心为 $O = (u, v)$, 因为 $OA = OF$, 所以 O 在 AF 的垂直平分线上, 即 $u = 4$. 代入圆心在双曲线上的条件, 得 $\frac{4^2}{9} - \frac{v^2}{16} = 1$,

从而 $v^2 = \frac{112}{9}$. 因此圆心到双曲线中心的距离为 $\sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{16 + \frac{112}{9}} = \frac{16}{3}$. 若取异支顶点和焦点, 则垂直平分线的横坐标为 -1 , 不与双曲线相交, 故上述情形给出唯一可能的距离.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 -5120

【解析】展开式中 x 的系数只可能来自 -1 乘以 $(x+2)^{10}$ 中的 x 项, 因为 x^2 乘以任何项的次数都至少为 2. 而 $(x+2)^{10}$ 中 x 的系数为 $C_{10}^1 2^9 = 5120$, 所以所求系数为 -5120 .

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中, 当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____时, 有 $A_1C \perp B_1D_1$. (注: 写上你认为正确的一种条件即可, 不必考虑所有可能的情形)

【答案】 $AC \perp BD$

【解析】设 $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{u}$, 则 $\mathbf{u} \perp$ 底面 $ABCD$. 由直四棱柱的平移关系, $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \mathbf{u}$, 且 $\overrightarrow{B_1D_1} = \overrightarrow{BD}$. 因为 $\mathbf{u} \perp \overrightarrow{BD}$, 有 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{B_1D_1} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$. 因此只要底面两条对角线满足 $AC \perp BD$, 就有 $A_1C \perp B_1D_1$, 这就是一种正确条件.

19. 关于函数 $f(x) = 4\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$), 有下列命题:

① 由 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 可得 $x_1 - x_2$ 必是 π 的整数倍;

② $y = f(x)$ 的表达式可改写为 $y = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$;

③ $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称;

④ $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

【答案】 ②、③

【解析】命题 1 中, 令 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, 则函数零点为 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$. 两个零点之差为 $\frac{(k_1 - k_2)\pi}{2}$, 不一定是 π 的整数倍, 所以命题 1 错误. 命题 2 由 $\sin\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 得 $4\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$, 所以命题 2 正确. 当 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时, 函数值为零; 正弦函数图象关于每一个零点中心对称, 所以命题 3 正确. 直线对称轴应满足 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$, 故 $x = -\frac{\pi}{6}$ 不是对称轴, 命题 4 错误. 因此正确命题的序号是 2、3.

三、解答题

20. 设 $a \neq b$, 解关于 x 的不等式: $a^2x + b^2(1-x) \geq [ax + b(1-x)]^2$.

【解析】将不等式右边移到左边并整理, 得

$$a^2x + b^2(1-x) - [ax + b(1-x)]^2 = (a-b)^2x(1-x) \geq 0$$

因为 $a \neq b$, 所以 $(a-b)^2 > 0$, 原不等式等价于 $x(1-x) \geq 0$. 这个二次式的两个零点为 0 和 1, 且在两零点之间取非负值, 因此解集为 $x \in [0, 1]$.

21. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 A, B, C 的对边, 设 $a+c=2b, A-C=\frac{\pi}{3}$, 求 $\sin B$ 的值.

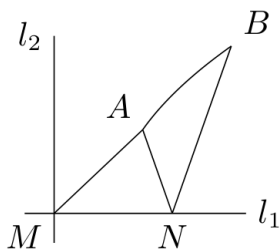
【解析】由正弦定理, $a+c=2b$ 等价于 $\sin A+\sin C=2\sin B$. 由和差化积公式及 $A-C=\frac{\pi}{3}$, 有 $\sin A+\sin C=2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{\pi}{6}$. 又因为 $A+B+C=\pi$, 所以 $\sin\frac{A+C}{2}=\cos\frac{B}{2}$. 因而

$$\sqrt{3}\cos\frac{B}{2}=2\sin B=4\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}$$

三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $\cos\frac{B}{2} > 0$, 约去后得 $\sin\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 于是 $\cos\frac{B}{2}=\sqrt{1-\frac{3}{16}}=\frac{\sqrt{13}}{4}$,

$$\text{从而 } \sin B = 2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2} = \frac{\sqrt{39}}{8}.$$

22. 如图, 直线 l_1 和 l_2 相交于点 M , $l_1 \perp l_2$, 点 $N \in l_1$. 以 A, B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形, $|AM| = \sqrt{17}$, $|AN| = 3$, 且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系, 求曲线段 C 的方程.



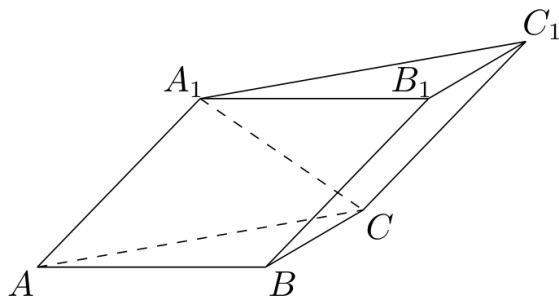
第 22 题图

【解析】取 MN 的中点为原点, 以 l_1 为 x 轴、 MN 的垂直平分线为 y 轴, 设 $MN=2d$. 则 $M=(-d,0)$, $N=(d,0)$, 而 l_2 的方程为 $x=-d$. 由题意, 曲线 C 上任一点 (x,y) 到 l_2 的距离等于到 N 的距离, 所以 $(x+d)^2=(x-d)^2+y^2$, 即曲线所在抛物线的方程为 $y^2=4dx$. 设 $A=(x_A, y_A)$, 由 $|AM|=\sqrt{17}$ 、 $|AN|=3$ 及上式得 $4dx_A=17-9=8$, 并且 $(x_A+d)^2+y_A^2=17$ 给出 $(x_A+d)^2=9$. 因为 $x_A+d>0$, 故 $x_A+d=3$, 再结合 $dx_A=2$, 得到 $(d, x_A)=(2, 1)$ 或 $(1, 2)$.

三角形 AMN 为锐角三角形时, 顶点 N 处的内积为 $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NA} = 2d(d-x_A) > 0$, 所以必须有 $d > x_A$, 从而 $d=2$, $x_A=1$. 因此抛物线为 $y^2=8x$, 且 $M=(-2,0)$, $N=(2,0)$. 设 $B=(x_B, y_B)$, 由 $|BN|=6$ 得 $(x_B-2)^2+y_B^2=36$. 代入 $y_B^2=8x_B$, 得 $x_B^2+4x_B-32=0$, 所以 $x_B=4$ 或 -8 . 抛物线上 $x_B \geq 0$, 故 $x_B=4$, 且由原图取上支 $y \geq 0$. 所以曲线段 C 的方程为 $y^2=8x$, 其中 $1 \leq x \leq 4$, $y \geq 0$.

23. 已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直, $\angle ABC=90^\circ$, $BC=2$, $AC=2\sqrt{3}$. 且 $AA_1 \perp A_1C$, $AA_1=A_1C$.
- (1) 求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小;
 - (2) 求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小;
 - (3) 求侧棱 B_1B 和侧面 A_1ACC_1 的距离.

【解析】(1) 在直角三角形 AA_1C 中, $AA_1 \perp A_1C$ 且 $AA_1=A_1C$, 又 $AC=2\sqrt{3}$, 所以 $AA_1=A_1C=\sqrt{6}$. 设 D 为 A_1 在 AC 上的垂足, 则直角等腰三角形的斜边中线给出



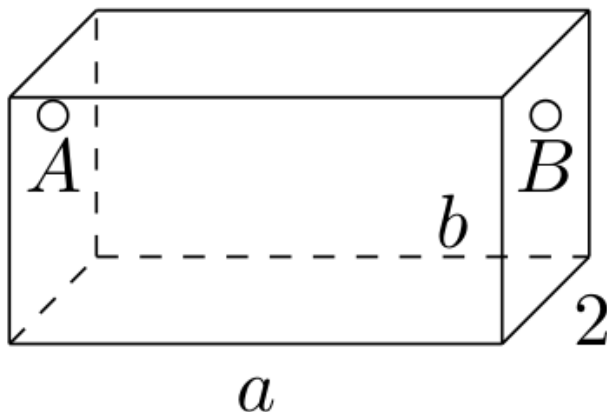
第 23 题图

$AD = DC = \sqrt{3}$, 且 $A_1D = \sqrt{3}$. 因为平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC , 且 $A_1D \perp AC$, 所以 $A_1D \perp$ 平面 ABC . 于是 AD 是侧棱 AA_1 在底面上的射影, $\angle A_1AD = 45^\circ$, 即侧棱与底面所成的角为 45° .

(2) 在底面内取坐标 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$. 则 $D = (\sqrt{2}, 1, 0)$, 并由 $A_1D \perp$ 底面且 $A_1D = \sqrt{3}$ 得 $A_1 = (\sqrt{2}, 1, \sqrt{3})$. 设 $E = (\sqrt{2}, 0, 0)$ 为 D 在 AB 上的垂足, 则 $DE \perp AB$, 且 $A_1E \perp AB$. 由 $|DE| = 1$, $|A_1E| = 2$, 二面角的平面角为 $\angle A_1ED$, 满足 $\cos \angle A_1ED = \frac{1}{2}$, 故该二面角为 60° .

(3) 设 F 为 B 到 AC 的垂足. 由于 $BF \perp AC$, 且 BF 在底面内, 从而 $BF \perp A_1D$; 又平面 A_1ACC_1 由相交直线 AC 、 A_1D 张成, 所以 $BF \perp$ 平面 A_1ACC_1 . 另外 A_1A 在侧面 A_1ACC_1 内, 且 $B_1B \parallel A_1A$, 所以 $B_1B \parallel$ 平面 A_1ACC_1 , 所求距离等于 $|BF|$. 在直角三角形 ABC 中, $AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = 2\sqrt{2}$, 因此 $|BF| = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{2\sqrt{2} \cdot 2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

24. 如图, 为处理含有某种杂质的污水, 要制造一底宽为 2 米的无盖长方体沉淀槽, 污水从 A 孔流入, 经沉淀后从 B 孔流出. 设箱体的长度为 a 米, 高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时, 经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小. (A, B 孔的面积忽略不计)



第 24 题图

【解析】 设流出水中杂质的质量分数为 y , 由题意存在常数 $k > 0$, 使 $y = \frac{k}{ab}$. 因而要使 y 最小, 只需在材料约束下使 ab 最大. 无盖箱体的材料面积为底面 $2a$ 、两个长侧面 $2ab$ 和

两个端面 $4b$ 之和, 所以 $2a + 2ab + 4b = 60$, 即 $a + ab + 2b = 30$. 令 $x = ab > 0$, 由基本不等式得 $a + 2b \geq 2\sqrt{2ab} = 2\sqrt{2x}$, 于是 $x + 2\sqrt{2x} \leq 30$. 令 $u = \sqrt{2x} > 0$, 则 $\frac{u^2}{2} + 2u \leq 30$, 即 $(u + 2)^2 \leq 64$, 所以 $u \leq 6$, 从而 $ab = x \leq 18$. 等号成立当且仅当 $a = 2b$. 由 $ab = 18$ 得 $2b^2 = 18$, 所以 $b = 3$, $a = 6$. 因此当 $a = 6$ 米、 $b = 3$ 米时, 质量分数最小.

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1 = 1$, $b_1 + b_2 + \cdots + b_{10} = 145$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n ;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = \lg\left(1 + \frac{1}{b_n}\right)$ (其中 $a > 0$, 且 $a \neq 1$), 记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\frac{1}{2} \lg b_n + 1$ 的大小, 并证明你的结论.

【解析】 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d . 由 $b_1 = 1$ 和前十项和公式, 得 $145 = \frac{10}{2}(2 + 9d)$, 所以 $d = 3$, 从而 $b_n = 1 + 3(n - 1) = 3n - 2$.

由此 $b_n > 0$, 且 $a_n = \lg\left(1 + \frac{1}{b_n}\right) = \lg \frac{3n - 1}{3n - 2}$. 令 $P_n = \prod_{k=1}^n \frac{3k - 1}{3k - 2}$, 则 $S_n = \sum_{k=1}^n \lg \frac{3k - 1}{3k - 2} = \lg P_n$. 令 $R_n = \frac{P_n}{\sqrt{b_n}} = \frac{1}{\sqrt{3n - 2}} \prod_{k=1}^n \frac{3k - 1}{3k - 2}$. 为判断 R_n 的大小, 计算得

$$\left(\frac{R_{n+1}}{R_n}\right)^2 = \frac{(3n + 2)^2(3n - 2)}{(3n + 1)^3}$$

又

$$(3n + 1)^3 - (3n - 2)(3n + 2)^2 = 9n^2 + 21n + 9 > 0$$

所以 $R_{n+1} < R_n$. 由于 $R_1 = 2$, 可得 $R_n \leq 2 < 10$, 即 $P_n < 10\sqrt{b_n}$. 取常用对数并利用 $\lg x$ 的增性, 得 $S_n = \lg P_n < \lg(10\sqrt{b_n}) = 1 + \frac{1}{2} \lg b_n$. 因此, 对任意正整数 n , 都有 $S_n < \frac{1}{2} \lg b_n + 1$.

1998 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$ _____.

【答案】 2

【解析】由换底公式, $\log_{100} 25 = \frac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 5$, 所以 $\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \lg 5 = \lg 100 = 2$.

2. 若函数 $y = 2 \sin x + \sqrt{a} \cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$ _____.

【答案】 5

【解析】因为 $2 \sin x + \sqrt{a} \cos x$ 的振幅为 $\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2} = \sqrt{a+4}$, 所以函数的最小值为 $4 - \sqrt{a+4}$. 由题意, $4 - \sqrt{a+4} = 1$, 得 $\sqrt{a+4} = 3$, 故 $a = 5$.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】当 $x = 1$ 时分母 $x^3 + 3 = 4 \neq 0$, 因此该有理函数在 $x = 1$ 处连续, 极限等于函数值, 即 $\frac{1+a+3}{1+3} = 2$. 解得 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1, x \in \mathbf{R}$

【解析】设 $y = f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$, 则 $y-2 = (x-1)^{\frac{1}{3}}$, 两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 因为立方函数在 $\mathbf{R}$ 上一一对应, 所以交换自变量与因变量后, $f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$, 且 $x \in \mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】取正四面体的一个面为底面, 则底面是边长为 2 的正三角形, 面积为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 正三角形的中心到顶点的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以正四面体的高为 $h = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 因而体积为 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 若椭圆两焦点的极坐标分别是 $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \frac{3\pi}{2})$, 长轴长是 4, 则此椭圆的直角坐标方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】两个焦点的极坐标分别为 $(1, \frac{\pi}{2})$ 、 $(1, \frac{3\pi}{2})$ ，化为直角坐标得焦点为 $F_1(0, 1)$ 、 $F_2(0, -1)$ ，所以焦半距 $c = 1$. 长轴长为 4，故半长轴 $a = 2$ ，再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 3$. 因为焦点在 y 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】 $\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任取 3 个的基本事件数为 C_7^3 . 恰有一个黑球时，先从 3 个黑球中取 1 个，再从 4 个白球中取 2 个，事件数为 $C_3^1 C_4^2$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{18}{35}$.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 0 \\ x + 3, & 0 < x \leq 1 \\ -x + 5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】当 $x \leq 0$ 时， $y = 2x + 3 \leq 3$ ，且在 $x = 0$ 时取到 3；当 $0 < x \leq 1$ 时， $y = x + 3 \leq 4$ ，且在 $x = 1$ 时取到 4；当 $x > 1$ 时， $y = -x + 5 < 4$. 三段合并可知函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数， $(1 + \frac{x}{n})^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$ ，则 $n =$ _____.

【答案】 4

【解析】当 $n < 3$ 时展开式中没有 x^3 项，所以由题设知 $n \geq 3$. 根据二项式定理， x^3 的系数为 $C_n^3 (\frac{1}{n})^3 = \frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$. 因而 $\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2} = \frac{1}{16}$ ，即 $5n^2 - 24n + 16 = 0$. 解得 $n = 4$ 或 $n = \frac{4}{5}$ ，由于 n 是自然数，故 $n = 4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ，且对任意自然数 n ， $3a_{n+1} - a_n = 0$ ， b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】 2

【解析】由 $3a_{n+1} - a_n = 0$ 得 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$ ，结合 $a_1 = 2$ 可得 $a_n = \frac{2}{3^{n-1}}$. 因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以 $b_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{4}{3^n}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项 $\frac{4}{3}$ 、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，各项和为 $\frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$.

11. 函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $[1, 2]$ 中的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$ ，则 a 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$

【解析】若 $a > 1$, 则 a^x 在 $[1, 2]$ 上递增, 最大值与最小值分别为 a^2 、 a . 由 $a^2 - a = \frac{a}{2}$, 且 $a > 0$, 得 $a = \frac{3}{2}$. 若 $0 < a < 1$, 则 a^x 在 $[1, 2]$ 上递减, 最大值与最小值分别为 a 、 a^2 . 由 $a - a^2 = \frac{a}{2}$ 得 $a = \frac{1}{2}$. 两个值都满足题设条件, 故 $a = \frac{1}{2}$ 或 $a = \frac{3}{2}$.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是 ()

A. $y = \sin 4x$

B. $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$

D. $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】选项 A 的函数 $\sin 4x$ 是奇函数, 不符合偶函数条件; 选项 B 中 $\cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$, 它是偶函数, 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 选项 C 的函数 $\tan 2x$ 虽然周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但它是奇函数; 选项 D 的函数 $\cos 2x$ 是偶函数, 但其最小正周期为 π , 且 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -f(x)$. 因此选 B.

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x + 5)$ 的图象不经过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 A

【解析】函数的定义域为 $x > -5$. 因为 $0 < a < 1$, 对数函数 $y = \log_a u$ 在 $u > 0$ 上递减. 当 $x > 0$ 时, $x + 5 > 1$, 从而 $y = \log_a(x + 5) < 0$, 所以图象不可能有第一象限内的点. 另一方面, 取 $-5 < x < -4$ 时有 $x < 0$ 、 $0 < x + 5 < 1$, 故 $y > 0$, 图象经过第二象限; 取 $-4 < x < 0$ 时图象经过第三象限; 取 $x > 0$ 时图象经过第四象限. 因此选 A.

14. 在下列命题中, 假命题是 ()

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β , 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】选项 A 中, 直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 因而垂直于其中两条相交直线, 所以 $l \perp \beta$, 又 $l \subset \alpha$, 可得 $\alpha \perp \beta$. 选项 B 中, 若平面 α 内的任一直线都平行于平面 β , 则 α 与 β 没有公共点, 故 $\alpha \parallel \beta$. 选项 D 由平面平行的性质直接成立. 对于第三个选项, 若 $\alpha \perp \beta$, 取 $l = \alpha \cap \beta$, 则 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$, 显然不可能有 $l \perp \beta$. 因此第三个选项为假命题, 选 C.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 ()

A. $\bar{A} \cup B = \mathbf{R}$

B. $A \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

D. $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6)$, 得 $A = (-\infty, -1) \cup (6, \infty)$. 又因为 $11 \in B$, 所以 $|11-5| = 6 < a$, 即 $a > 6$, 从而 $B = (5-a, 5+a)$, 其中 $5-a < -1$, $5+a > 6$. 因此 $[-1, 6] \subset B$, 所以 $A \cup B = \mathbf{R}$, 选项 D 正确.

选项 A 不正确, 因为任取 $x > 5+a$, 都有 $x \notin \bar{A} \cup B$; 选项 B 不正确, 例如 $x=0$ 不属于 $A \cup \bar{B}$; 选项 C 不正确, 例如 $x=7$ 同时属于 A 和 B , 所以不属于 $\bar{A} \cup \bar{B}$. 故选 D.

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 ()

A. 平行

B. 重合

C. 垂直

D. 相交但不垂直

【答案】 C

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $a \sin B = b \sin A$. 两条直线的方向向量分别可取 $u_1 = (a, -\sin A)$, $u_2 = (\sin B, b)$, 且 $u_1 \cdot u_2 = a \sin B - b \sin A = 0$. 因而两条直线互相垂直, 选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{24}{25}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{7}{25}$. 所以

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\alpha\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos 2\alpha - \cos \frac{\pi}{6} \sin 2\alpha = \frac{7 + 24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)i = 1+i$, 将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$, 设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z' , 求复数 $z' + \sqrt{2}i$ 的辐角主值.

【解析】由 $(z-2)i = 1+i$ 得 $z = \frac{1+i}{i} + 2 = 3-i$. 于是

$$z' = z \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right] = (3-i) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$$

所以

$$z' + \sqrt{2}i = \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)$$

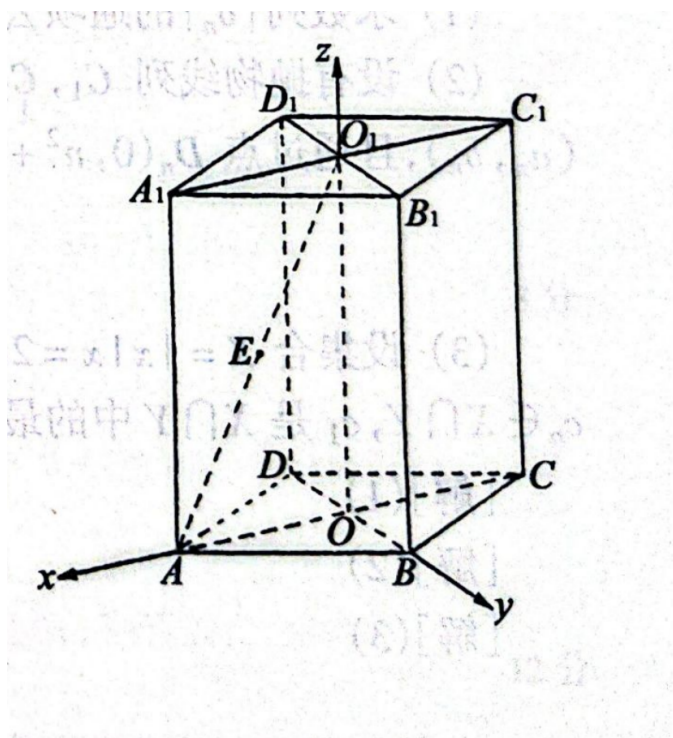
设 $z' + \sqrt{2}i$ 的辐角主值为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\theta \in [0, 2\pi)$, 所以 $\theta = \frac{7\pi}{4}$.

因而 $\arg(z' + \sqrt{2}i) = \frac{7\pi}{4}$.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6, 底面是边长为 4, $\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形, AC 与 BD 相交于 O , A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1 , E 是 O_1A 的中点.

(1) 求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

- (2) 分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴, y 轴, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系, 求点 B_1, D_1, E 的坐标, 并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $O_1O \parallel D_1D$, 所以 $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$.

过 O 作 $OF \perp BC$, 垂足为 F , 连接 O_1F , 根据三垂线定理得 $O_1F \perp BC$, 所以 $\angle O_1FO$ 是二面角 $O_1 - BC - D$ 的平面角.

因为菱形的两条对角线互相垂直平分, 且 $AC = 2 \cdot 4 \cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$, $BD = 2 \cdot 4 \sin 30^\circ = 4$, 所以 $OC = OA = 2\sqrt{3}$, $OB = OD = 2$, 并且 $BC = 4$. 因而

$$OF = \frac{OC \cdot OB}{BC} = \sqrt{3}$$

于是

$$\tan \angle O_1FO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

所以二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

(2) 取 O 为原点, 按题意取射线 OA, OB, OO_1 分别为三个坐标轴的正半轴, 则 $O(0, 0, 0)$, $A(2\sqrt{3}, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $D(0, -2, 0)$. 由于棱柱高为 6, 有 $O_1(0, 0, 6)$, $B_1(0, 2, 6)$, $D_1(0, -2, 6)$. 又 E 是 O_1A 的中点, 所以 $E(\sqrt{3}, 0, 3)$. 于是 $\overrightarrow{OB_1} = (0, 2, 6)$, $\overrightarrow{D_1E} = (\sqrt{3}, 2, -3)$. 记异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{OB_1} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{OB_1}| \cdot |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos \frac{7\sqrt{10}}{40}$.

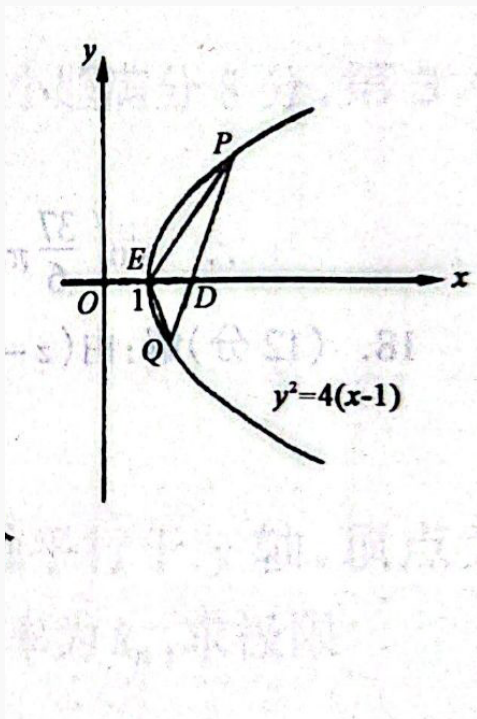
20. (1) 动直线 $y = a$ 与抛物线 $y^2 = \frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点, 动点 B 的坐标是 $(0, 3a)$, 求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.
- (2) 过点 $D(2, 0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点, E 点坐标是 $(1, 0)$, 若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4, 求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】(1) 设 M 的坐标为 (x, y) , 由 A 的坐标为 $(2a^2 + 2, a)$, B 的坐标为 $(0, 3a)$ 得

$$\begin{cases} x = a^2 + 1, \\ y = 2a \end{cases}$$

所以轨迹 C 的方程为 $x = \frac{y^2}{4} + 1$, 即 $y^2 = 4(x-1)$.

(2) 若 l 为竖直直线, 则 l 的方程为 $x = 2$, 与抛物线的交点为 $P(2, 2)$ 、 $Q(2, -2)$, 此时 $S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2 \neq 4$, 故竖直直线不是所求直线. 于是可设 l 的方程为 $y = k(x-2)$, 且因 l 与抛物线有两个交点, 故 $k \neq 0$.



第 20 题解析图 1

由 $y = k(x-2)$ 得 $x = \frac{y}{k} + 2$, 代入 $y^2 = 4(x-1)$, 得

$$y^2 - \frac{4}{k}y - 4 = 0$$

且 $\Delta = \frac{16}{k^2} + 16 > 0$ 恒成立. 记这个方程的两实根为 y_1, y_2 , 则

$$|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{4(k^2 + 1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|k \cdot 1 - 0 - 2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

所以

$$S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2}|PQ| \cdot d = \frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|} = 4$ 得 $k^2 = \frac{1}{3}$, 所以 $k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数: $T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a \neq 0$), 其中温度的单位是 $^{\circ}\text{C}$, 时间的单位是小时, $t = 0$ 表示 12:00, t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8°C , 12:00 的温度为 60°C , 13:00 的温度为 58°C , 且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

(1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

(2) 该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中(包括 10:00 和 14:00), 何时温度最高, 并求出最高温度.

(3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$) 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, 求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】(1) 由时间定义, 8:00、12:00、13:00、16:00 分别对应 $t = -4, 0, 1, 4$. 因此 $T(0) = d = 60$, $-64a + 16b - 4c + d = 8$, $a + b + c + d = 58$. 又 $T'(t) = 3at^2 + 2bt + c$, 由 $T'(-4) = T'(4)$ 得 $48a - 8b + c = 48a + 8b + c$, 所以 $b = 0$. 代入前面的两个温度条件, 得到 $a + c = -2$ 、 $-64a - 4c = -52$, 解得 $a = 1$ 、 $c = -3$, 故 $d = 60$.

因此, 温度函数 $T(t) = t^3 - 3t + 60$.

(2) $T'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t-1)(t+1)$.

当 $t \in (-2, -1) \cup (1, 2)$ 时, $T'(t) > 0$; 当 $t \in (-1, 1)$ 时, $T'(t) < 0$.

所以, 函数 $T(t)$ 在 $[-2, -1]$ 上单调递增, 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, 2]$ 上单调递增. 还需比较端点和临界点的函数值: $T(-2) = 58$ 、 $T(-1) = 62$ 、 $T(1) = 58$ 、 $T(2) = 62$.

由于 $T(-1) = T(2) = 62$, 所以在 10:00 到 14:00 这段时间中, 该物体在 11:00 和 14:00 的温度最高, 最高温度为 62°C .

(3) 根据定义, 平均温度为

$$\frac{1}{4 - (-4)} \int_{-4}^4 T(t) dt = \frac{1}{8} \int_{-4}^4 (t^3 - 3t + 60) dt = 60$$

所以该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60°C .

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和, 对任意正整数 n , $a_n = -\frac{2n+3}{2}$, $4B_n - 12A_n = 13n$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) 设有抛物线列 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$, 抛物线 $C_n (n \in \mathbb{N})$ 的对称轴平行于 y 轴, 顶点为 (a_n, b_n) , 且通过点 $D_n(0, n^2 + 1)$, 过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n}$.

(3) 设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}\}, Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n \in X \cap Y$, c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数, 且 $-265 < c_{10} < -125$, 求 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当正整数 $n \geq 2$ 时, 由

$$\begin{cases} 4B_n - 12A_n = 13n, \\ 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1) \end{cases}$$

相减得 $4b_n - 12a_n = 13$. 由 $a_n = -\frac{2n+3}{2}$ 得 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$, 所以 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

又 $a_1 = -\frac{5}{2}$, 且 $4b_1 - 12a_1 = 13$, 可得 $b_1 = -\frac{17}{4}$, 与上式在 $n = 1$ 时一致. 因此 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

(2) 设抛物线 C_n 的方程为

$$y = a \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0, n^2 + 1)$ 在此抛物线上, 所以 $n^2 + 1 = a \left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$. 注意到 $n^2 + 1 + \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2}{4}$, 故 $a = 1$, 因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因此, C_n 的方程为

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$, 于是 D_n 处切线斜率 $k_n = 2n+3$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

(3) 对任意正整数 n , $2a_n = -2n - 3$, $4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$, 所以 $Y \subseteq X$, 故可得 $X \cap Y = Y$.

c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数, 所以 $c_1 = -17$. 设等差数列 $\{c_n\}$ 的公差为 d , 则 $c_{10} = -17 + 9d$. 由 $-265 < c_{10} < -125$, 得 $-27\frac{5}{9} < d < -12$. 由于 $c_2 \in Y$, 设 $c_2 = -12m - 5 (m \in \mathbb{N})$, 则 $d = c_2 - c_1 = -12(m-1)$, 所以 d 是 12 的非正整数倍. 结合 $-27\frac{5}{9} < d < -12$, 只能取 $d = -24$. 因此 $c_n = -17 - 24(n-1) = 7 - 24n (n \in \mathbb{N})$.

1998 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由对数的运算性质,

$$\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \frac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 20 + \frac{2 \lg 5}{2} = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$$

2. 若函数 $y = 2 \sin x + \sqrt{a} \cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$ _____.

【答案】 5

【解析】 因为根式有意义, $a \geq 0$. 由正弦、余弦的有界性及振幅公式,

$$2 \sin x + \sqrt{a} \cos x \in \left[-\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2}, \sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2} \right] = \left[-\sqrt{4+a}, \sqrt{4+a} \right]$$

因此函数的最小值为 $4 - \sqrt{4+a}$. 由题意, $4 - \sqrt{4+a} = 1$, 所以 $\sqrt{4+a} = 3$, 解得 $a = 5$.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】 当 $x \rightarrow 1$ 时, 分母 $x^3 + 3 \rightarrow 4 \neq 0$, 故可直接代入:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = \frac{1 + a + 3}{1 + 3} = \frac{a + 4}{4}$$

由题意 $\frac{a+4}{4} = 2$, 所以 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1, x \in \mathbf{R}$

【解析】 设 $y = f(x) = (x-1)^{1/3} + 2$. 则 $y-2 = (x-1)^{1/3}$, 两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 交换 x 、 y , 得到

$$f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$$

由于立方根函数的定义域和值域都是 $\mathbf{R}$, 所以 f^{-1} 的定义域为 $\mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

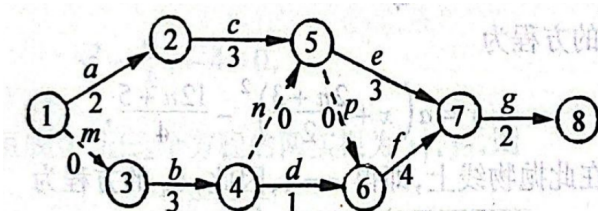
【解析】取正四面体的一个面为底面，底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 设顶点到底面的高为 h ，底面中心到任一顶点的距离为正三角形的外接圆半径 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由勾股定理，

$$h = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以正四面体的体积为

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位: 天): 则工程总时数为_____天.



第 6 题图

【答案】 11

【解析】设各事件最早完成时间分别为 $T_1, T_2, \dots, T_8$, 从事件 1 开始计时, 则 $T_1 = 0$. 按流程图逐个计算: $T_2 = T_1 + 2 = 2$, $T_3 = T_1 + 0 = 0$, $T_4 = T_3 + 3 = 3$.

$$T_5 = \max\{T_2 + 3, T_4 + 0\} = 5, T_6 = \max\{T_4 + 1, T_5 + 0\} = 5.$$

$$T_7 = \max\{T_5 + 3, T_6 + 4\} = 9, T_8 = T_7 + 2 = 11. \text{ 因此工程总时数为 11 天.}$$

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】 $\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任意摸出 3 个球的基本事件数为 C_7^3 . 其中恰有一个黑球的取法数为从 3 个黑球中取 1 个、从 4 个白球中取 2 个, 即 $C_3^1 C_4^2$. 所求概率为

$$P = \frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{3 \cdot 6}{35} = \frac{18}{35}$$

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 0 \\ x + 3, & 0 < x \leq 1 \\ -x + 5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $y = 2x + 3 \leq 3$, 且在 $x = 0$ 时取得最大值 3. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $y = x + 3 \leq 4$, 且在 $x = 1$ 时取得值 4. 当 $x > 1$ 时, $y = -x + 5 < 4$. 因此函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$, 则 $n =$ _____.

【答案】4

【解析】由于 x^3 的系数非零, 必有 $n \geq 3$. 由二项式定理, x^3 的系数为

$$C_n^3 \left(\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3} = \frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$$

由题意,

$$\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2} = \frac{1}{16}$$

即 $5n^2 - 24n + 16 = 0$. 因而

$$n = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 5 \cdot 16}}{10} = \frac{24 \pm 16}{10}$$

得到 $n = 4$ 或 $n = \frac{4}{5}$. 因为 n 是自然数且系数 x^3 非零, 故 $n = 4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n , $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】2

【解析】由 $3a_{n+1} - a_n = 0$, 得 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$. 因此

$$a_n = \frac{2}{3^{n-1}}$$

因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 所以

$$b_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3^{n-1}} + \frac{2}{3^n} \right) = \frac{4}{3^n}$$

故 $\{b_n\}$ 的各项和为首项为 $\frac{4}{3}$ 、公比为 $\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列之和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

11. 与椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 有相同焦点且以 $y = \pm \frac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】椭圆的长半轴平方和短半轴平方分别为 49、24, 所以其焦半距满足

$$c^2 = 49 - 24 = 25$$

即焦点为 $(\pm 5, 0)$. 双曲线与椭圆有相同焦点, 故双曲线的实轴在 x 轴上, 设其方程为

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$$

其渐近线斜率为 $\pm B/A$, 由题意 $B/A = 4/3$, 又由焦半距公式 $A^2 + B^2 = c^2 = 25$. 因此 $B^2 = \frac{16}{9}A^2$, $A^2 + \frac{16}{9}A^2 = 25$ 解得 $A^2 = 9$, $B^2 = 16$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是 ()

A. $y = \sin 4x$

B. $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$

D. $y = \cos 2x$

【答案】B

【解析】函数 $y = \sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但它是奇函数; 函数 $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$, 是偶函数且周期为 $\frac{\pi}{2}$. 函数 $y = \tan 2x$ 虽周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但不是偶函数; 函数 $y = \cos 2x$ 是偶函数, 但其最小正周期为 π . 故选 B.

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】A

【解析】因为 $0 < a < 1$, 函数 $y = \log_a(x+5)$ 的定义域为 $x > -5$, 且函数值随 x 增大而减小. 当 $-5 < x < -4$ 时, $0 < x+5 < 1$, 故 $y > 0$, 此时 $x < 0$, 图象经过第二象限; 当 $-4 < x < 0$ 时, $y < 0$ 且 $x < 0$, 图象经过第三象限; 当 $x > 0$ 时, $x+5 > 1$, 故 $y < 0$, 图象经过第四象限. 当 $x > 0$ 时不可能有 $y > 0$, 所以图象不经过第一象限, 故选 A.

14. 在下列命题中, 假命题是 ()

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β , 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

【答案】C

【解析】第一项中, 平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的任一直线, 即该直线垂直于平面 β , 所以 $\alpha \perp \beta$, 命题正确. 第二项中, 若平面 α 内任一直线都平行于平面 β , 则 α 与 β 不相交, 所以 $\alpha \parallel \beta$, 命题正确. 第四项中, 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任一直线都不与 β 相交, 故都平行于 β , 命题正确.

若 $\alpha \perp \beta$, 则两平面相交. 取交线 $l = \alpha \cap \beta$, 有 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$, 因此 l 不可能垂直于平面 β . 所以第三项是假命题, 故选第三项.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 ()

A. $\bar{A} \cup B = \mathbf{R}$

B. $A \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

D. $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】D

【解析】由 $x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6)$, 得 $A = (-\infty, -1) \cup (6, +\infty)$, $\bar{A} = [-1, 6]$. 又因为 $11 \in B$, 所以 $|11-5| < a$, 即 $a > 6$. 从而

$$B = (5-a, 5+a), \quad \bar{B} = (-\infty, 5-a] \cup [5+a, +\infty)$$

其中上横线表示相对于全集 $\mathbf{R}$ 的补集. 且 $5-a < -1$, $5+a > 6$, 所以 $[-1, 6] \subset B$. 因此 $A \cup B = \mathbf{R}$, 选项 D 正确.

其余选项均不成立: 取 $x = 6+a$, 则 $x \notin \bar{A} \cup B$, 所以第一项不成立; 取 $x = 5$, 则 $x \notin A$ 且 $x \in B$, 从而 $x \notin A \cup \bar{B}$, 所以第二项不成立; 因为 $a > 6$, 有 $7 \in A \cap B$, 所以 $7 \notin \bar{A} \cup \bar{B}$, 第三项不成立. 故选 D.

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 ()

A. 平行

B. 重合

C. 垂直

D. 相交但不垂直

【答案】C

【解析】取两条直线的方向向量分别为 $\mathbf{u} = (a, -\sin A)$, $\mathbf{v} = (-\sin B, -b)$. 由正弦定理, 存在同一个正数 $2R$, 使得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$. 因而

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -a \sin B + b \sin A = 0$$

所以两条直线互相垂直, 故选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{24}{25}, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{7}{25}.$$

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\alpha\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos 2\alpha - \cos \frac{\pi}{6} \sin 2\alpha = \frac{7 + 24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)i = 1 + i$, 复数 z_2 的虚部为 2, 且 $z_1 \cdot z_2$ 是实数, 求复数 z_2 的模.

【解析】由 $(z_1 - 2)i = 1 + i$, 得 $z_1 i = 1 + 3i$, 所以 $z_1 = \frac{1+3i}{i} = 3 - i$.

设 $z_2 = t + 2i$ ($t \in \mathbf{R}$), 则

$$z_1 z_2 = (3 - i)(t + 2i) = (3t + 2) + (6 - t)i$$

因为 $z_1 z_2 \in \mathbf{R}$, 所以 $6 - t = 0$, 得 $t = 6$.

所以 $z_2 = 6 + 2i$, $|z_2| = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6, 底面是边长为 4, $\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形, AC 与 BD 相交于 O , A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1 , E 是 O_1A 的中点.

(1) 求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

(2) 分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴, y 轴, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系, 求点 B_1, D_1, E 的坐标, 并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $O_1O \parallel D_1D$, 所以 $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$. 过 O 作 $OF \perp BC$, 交 BC 于 F , 连接 O_1F . 由三垂线定理, $O_1F \perp BC$, 故 $\angle O_1FO$ 是二面角 $O_1 - BC - D$ 的平面角.

$$OC = OA = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}, OB = OD = 2, OF = \frac{OC \cdot OB}{BC} = \sqrt{3}.$$

$$\tan \angle O_1FO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}, \text{ 所以二面角 } O_1 - BC - D \text{ 的大小为 } \arctan 2\sqrt{3}.$$

(2) 由条件, $O(0,0,0), B_1(0,2,6), D_1(0,-2,6), E(\sqrt{3},0,3)$.

$\overrightarrow{OB_1} = (0,2,6), \overrightarrow{D_1E} = (\sqrt{3},2,-3)$. 设异面直线所成的锐角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{OB_1} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{OB_1}| |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos \frac{7\sqrt{10}}{40}$.

20. (1) 设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等, 求点 M 的轨迹 C 的方程.

(2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点, E 点坐标是 $(1,0)$, 若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4, 求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】(1) 设动点 M 的坐标为 (x,y) . 由于 M 到 y 轴的距离为 $|x|$, 由题意

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x|$$

两边均非负, 平方得

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2$$

所以轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4(x-1)$. 这也与以 $D(2,0)$ 为焦点、 y 轴为准线的抛物线定义相符.

(2)

若直线 l 垂直于 x 轴, 则其方程为 $x = 2$, 与抛物线交于 $P(2,2), Q(2,-2)$. 此时 $|PQ| = 4$, 点 $E(1,0)$ 到直线 l 的距离为 1, 所以 $S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2 \neq 4$, 故竖直直线不是所求直线.

对非竖直直线, 设直线 l 的方程为 $y = k(x-2)$. 因 l 与抛物线有两个不同的交点, 水平直线 $y = 0$ 只有一个交点, 故 $k \neq 0$. 得 $x = \frac{y}{k} + 2$, 代入 $y^2 = 4(x-1)$ 得

$$y^2 - \frac{4}{k}y - 4 = 0$$

$\Delta = \frac{16}{k^2} + 16 > 0$ 恒成立, 记这个方程的两实根为 y_1, y_2 , 则

$$|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{4(k^2 + 1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|k \cdot 1 - 0 - 2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

所以 $\triangle EPQ$ 的面积为

$$S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} |PQ| \cdot d = \frac{2\sqrt{k^2 + 1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2 + 1}}{|k|} = 4$ 解得 $k^2 = \frac{1}{3}$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数: $T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a \neq 0$), 其中温度的单位是 $^{\circ}\text{C}$, 时间的单位是小时, $t = 0$ 表示 12:00, t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8°C , 12:00 的温度为 60°C , 13:00 的温度为 58°C , 且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

(1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

(2) 该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中 (包括 10:00 和 14:00), 何时温度最高并求出最高温度.

(3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$) 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, 求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】(1) 由 $t = 0$ 表示 12:00, 可知 8:00、13:00、16:00 分别对应 $t = -4$ 、 $t = 1$ 、 $t = 4$. 因此

$$\begin{cases} d = 60, \\ -64a + 16b - 4c + d = 8, \\ a + b + c + d = 58, \\ 48a - 8b + c = 48a + 8b + c. \end{cases}$$

第一式给出 $d = 60$, 第四式给出 $b = 0$. 代入第二、三式, 得到 $16a + c = 13$, $a + c = -2$. 两式相减得 $15a = 15$, 所以 $a = 1$, 进而 $c = -3$. 因此温度函数为

$$T(t) = t^3 - 3t + 60$$

(2) $T'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t - 1)(t + 1)$.

当 $t \in (-2, -1) \cup (1, 2)$ 时, $T'(t) > 0$; 当 $t \in (-1, 1)$ 时, $T'(t) < 0$.

因此, 函数 $T(t)$ 在 $[-2, -1]$ 上先增, 在 $[-1, 1]$ 上减, 在 $[1, 2]$ 上增. 计算各个端点和驻点的函数值: $T(-2) = 58$, $T(-1) = 62$, $T(1) = 58$, $T(2) = 62$.

由于 $t = 0$ 表示 12:00, 所以 $t = -1$ 和 $t = 2$ 分别对应 11:00 和 14:00. 故在 10:00 到 14:00 这段时间中, 温度最高的时刻为 11:00 和 14:00, 最高温度为 62°C .

(3) 根据定义, 平均温度为

$$\frac{1}{4 - (-4)} \int_{-4}^4 T(t) dt = \frac{1}{8} \int_{-4}^4 (t^3 - 3t + 60) dt = \frac{1}{8} \left[\frac{t^4}{4} - \frac{3t^2}{2} + 60t \right]_{-4}^4$$

代入端点, 得

$$\frac{1}{8} ((64 - 24 + 240) - (64 - 24 - 240)) = 60$$

即该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60°C .

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和, 对任意正整数 n , $a_n = -\frac{2n+3}{2}$, $4B_n - 12A_n = 13n$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) 设有抛物线列 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$, 抛物线 $C_n (n \in \mathbb{N}^*)$ 的对称轴平行于 y 轴, 顶点为 (a_n, b_n) , 且通过点 $D_n(0, n^2 + 1)$, 过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n}$.

(3) 设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$. 把 $X \cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$, 求 c_n 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{cases} 4B_n - 12A_n = 13n, \\ 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1). \end{cases}$$

两式相减, 得 $4b_n - 12a_n = 13$. 又

$$12a_n = 12 \left(-\frac{2n+3}{2} \right) = -12n - 18$$

所以 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$, 即 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

当 $n = 1$ 时, 原等式直接给出 $4b_1 - 12a_1 = 13$, 而 $a_1 = -\frac{5}{2}$, 故 $b_1 = -\frac{17}{4}$, 与上式一致. 所以 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

(2) 抛物线 C_n 的方程为

$$y = a \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0, n^2 + 1)$ 在此抛物线上, 所以

$$n^2 + 1 = a \left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

注意到

$$\left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2 - (12n+5)}{4} = n^2 + 1$$

且 $n^2 + 1 \neq 0$, 故 $a = 1$. 因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

即

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$, D_n 处切线斜率 $k_n = 2n+3$.

因此

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_n = \sum_{j=1}^n (2j+3) = n(n+1) + 3n = n^2 + 4n$$

且

$$a_n b_n = \left(-\frac{2n+3}{2}\right) \left(-\frac{12n+5}{4}\right) = \left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

(3) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $2a_n = -2n - 3$, $4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$, 所以 $Y \subseteq X$, 故 $X \cap Y = Y$.

$4b_n = -12n - 5 < -100$, 故 $n > 7\frac{11}{12}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 满足条件的最小自然数 $n = 8$.

所以 $c_1 = 4b_8 = -101$, $c_n = -101 - 12(n-1) = -12n - 89$.